Python aplicado a la ingeniería civil

Cálculo de la capacidad portante de suelos

Rhonner Ramírez

JT Escuela

19 de mayo de 2022

Contenidos

1 Repaso de la capacidad portante

Contenidos

1. Repaso de la capacidad portante
2. Python

Contenidos

1. Repaso de la capacidad portante
2. Python
3. Ejemplo aplicativo

Contenidos

1. Repaso de la capacidad portante
2. Python
3. Ejemplo aplicativo
4. Retroalimentación

Contenidos

1. Repaso de la capacidad portante
2. Python
3. Ejemplo aplicativo
4. Retroalimentación
5. Conclusiones

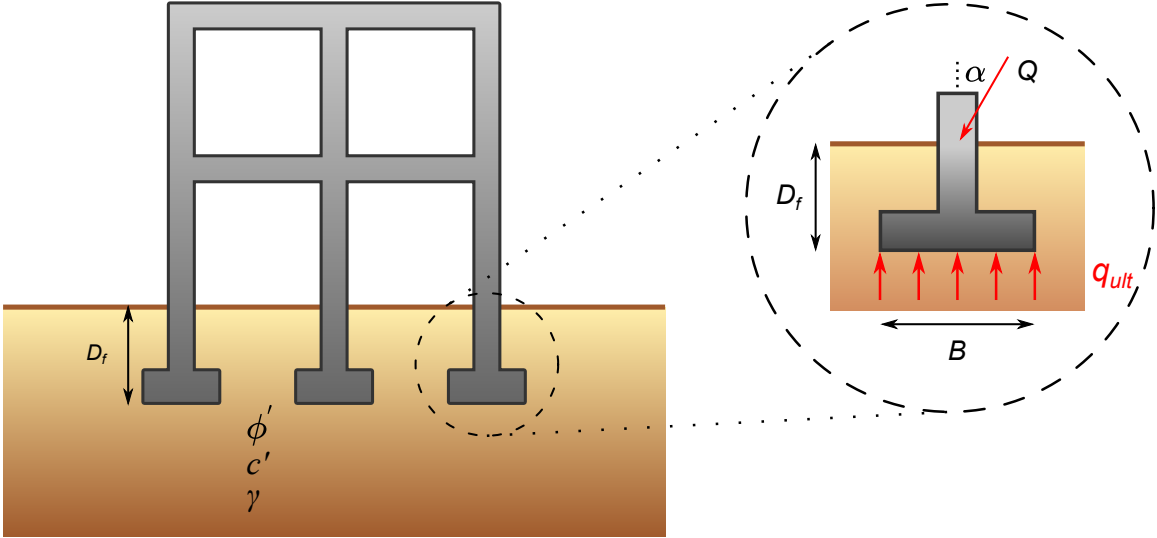
Conocimientos previos

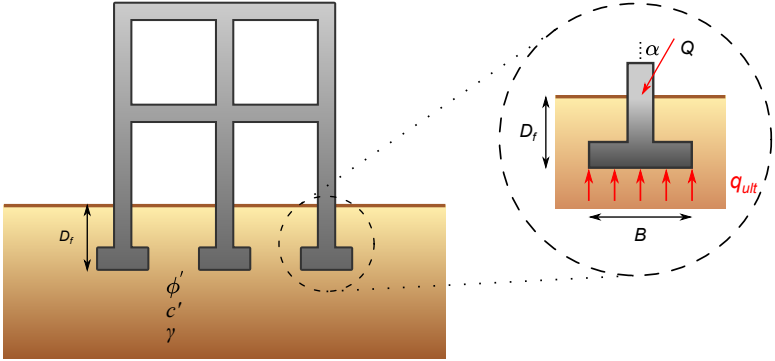
Hora de responder algunas preguntas...

Mentimeter

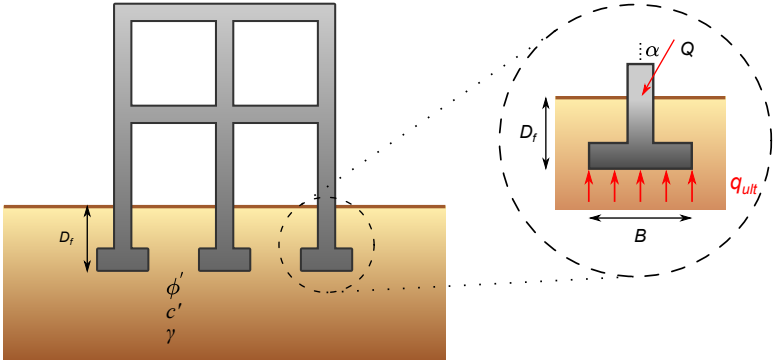
Repaso de la capacidad portante

Importancia

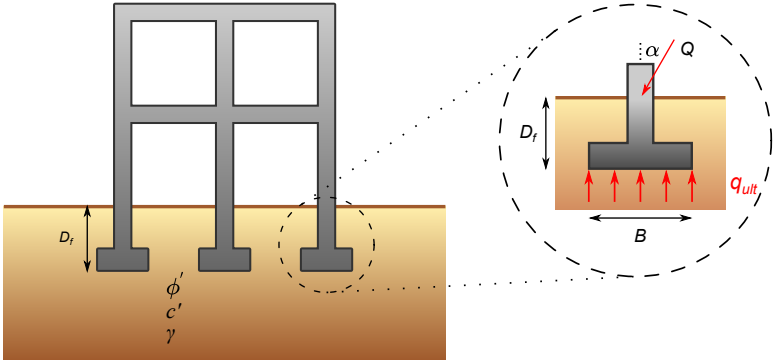




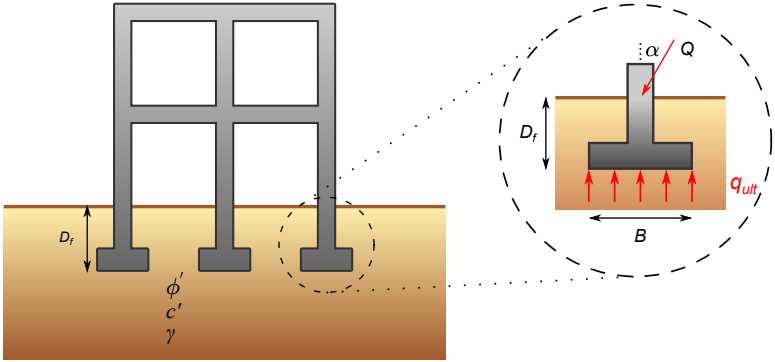
- Es una propiedad que describe la **resistencia del suelo** ante cargas.



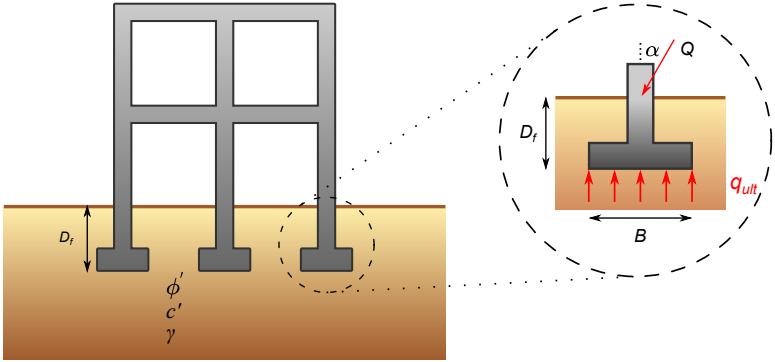
- Es una propiedad que describe la **resistencia del suelo** ante cargas.
- La capacidad portante de servicio o permisible se simboliza como q_s o q_{all}.



- Es una propiedad que describe la **resistencia del suelo** ante cargas.
- La capacidad portante de servicio o permisible se simboliza como q_s o q_{all}.
- Su cálculo es realizado por ingenieros civiles con conocimientos de ingeniería geotécnica.



- Es una propiedad que describe la **resistencia del suelo** ante cargas.
- La capacidad portante de servicio o permisible se simboliza como q_s o q_{all}.
- Su cálculo es realizado por ingenieros civiles con conocimientos de ingeniería geotécnica.
- Los ingenieros estructurales utilizan esta propiedad para el **diseño de cimentaciones**.



- Es una propiedad que describe la **resistencia del suelo** ante cargas.
- La capacidad portante de servicio o permisible se simboliza como q_s o q_{all}.
- Su cálculo es realizado por ingenieros civiles con conocimientos de ingeniería geotécnica.
- Los ingenieros estructurales utilizan esta propiedad para el **diseño de cimentaciones**.
- Las cimentaciones son estructuras que transmiten las cargas de la superestructura al suelo.

Repaso de la capacidad portante

Ecuación de Terzaghi

Cimientos corridos o *strip footings*

$$q_{ult} = c' N_c + q N_q + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma$$

Zapatas cuadradas o *square footings*

$$q_{ult} = 1{,}3 c' N_c + q N_q + 0{,}4 \gamma B N_\gamma$$

Zapatas circulares o *circular footings*

$$q_{ult} = 1{,}3 c' N_c + q N_q + 0{,}3 \gamma B N_\gamma$$

Repaso de la capacidad portante

Ecuación de Terzaghi

Cimientos corridos o *strip footings*

$$q_{ult} = c' N_c + q N_q + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma$$

Zapatas cuadradas o *square footings*

$$q_{ult} = 1{,}3 c' N_c + q N_q + 0{,}4 \gamma B N_\gamma$$

Zapatas circulares o *circular footings*

$$q_{ult} = 1{,}3 c' N_c + q N_q + 0{,}3 \gamma B N_\gamma$$

$$q = \gamma D_f$$

Repaso de la capacidad portante

Ecuación de Terzaghi

ϕ' (°)	N_c	N_q	N_γ
20	17.691	7.439	3.641
21	18.923	8.264	4.305
22	20.271	9.190	5.085
23	21.747	10.231	6.000
24	23.361	11.401	7.076
25	25.134	12.720	8.342
26	27.085	14.210	9.836
27	29.235	15.896	11.602
28	31.611	17.808	13.693
29	34.243	19.981	16.175
30	37.163	22.456	19.129

Tabla: Tomada de *Geotechnical engineering desing* por M. Xiao

Repaso de la capacidad portante

Ecuación de Meyerhof

Ecuación general de capacidad portante

$$q_{ult} = c' N_c F_{cs} F_{cd} F_{ci} + q N_q F_{qs} F_{qd} F_{qi} + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma F_{\gamma s} F_{\gamma d} F_{\gamma i}$$

Repaso de la capacidad portante

Ecuación de Meyerhof

Ecuación general de capacidad portante

$$q_{ult} = c' N_c F_{cs} F_{cd} F_{ci} + q N_q F_{qs} F_{qd} F_{qi} + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma F_{\gamma s} F_{\gamma d} F_{\gamma i}$$

$$q = \gamma D_f$$

Suelos cohesivos (arcilla, arcilla limosa y limo-arcilloso)

$$q_d = s_c \times i_c \times c \times N_c$$

$$s_c = 1 + 0{,}2\frac{B}{L}$$

$$i_c = \left(1 - \frac{\alpha^\circ}{90^\circ}\right)^2$$

$$N_c = 5{,}14, \text{ para } \phi^{'} = 0$$

$$\phi^{'} = 0 \text{ (asumir)}$$

Repaso de la capacidad portante

Norma peruana E.050 Suelos y cimentaciones

Suelos friccionantes (gravas, arenas y gravas-arenosas)

$$q_d = i_q \gamma_1 D_f N_q + 0{,}5 s_\gamma i_\gamma \gamma_2 B' N_\gamma$$

$$i_q = \left(1 - \frac{\alpha^\circ}{90^\circ}\right)^2$$

$$s_\gamma = 1 - 0{,}2\frac{B}{L}$$

$$i_\gamma = \left(1 - \frac{\alpha^\circ}{\phi^\circ}\right)^2$$

$$N_q = e^{\pi \tan \phi'} \tan^2\left(45 + \frac{\phi'}{2}\right)$$

$$N_\gamma = (N_q - 1)\tan\left(1{,}4\phi'\right)$$

Python

Introducción a los lenguajes de programación

Python
¿Qué es Python?

- Es un lenguaje de programación de propósito general (geología, minería, biología, química, análisis financiero, análisis numérico, robótica, etc.).
- Python se parece al idioma inglés.
- Actualmente, es muy usado en Brasil por profesionales de diversas disciplinas.
- Libre (open source) a diferencia de MATLAB

Python

Python vs. hojas de cálculo

Ventajas	Desventajas
Facilidad de aprendizaje Facilidad de identificar errores Facilidad para ampliar programas creados GUIs, PDFs, gráficas, matemáticas, etc. Muchísima documentación Gratuito	No todos conocen Python en el trabajo.

Python

Descarga e instalación

- Sitio oficial: https://www.python.org
- Enlace de descarga: https://www.python.org/downloads/
- Su versión actual (8 de mayo de 2022) es 3.10.4.
- Pasos para la instalación:
  1. Abre el instalador (deja las opciones por defecto)
  2. ☑ Add Python 3.10 to PATH (verifica que esta opción esté seleccionada)

Python
Cómo abrir Python

1. Presiona la tecla Windows.
2. Escribe “idle”.

Python

Primer programa en Python

```python
print("Hello World!")
```

Python

Operaciones y funciones básicas

- Tipos de datos: `str, int, float y bool`
- Operaciones matemáticas: $+, -, *, /, //, \%, **$
- Mostrar texto en la pantalla:

  `print()`
- Ingresar datos en el computador:

  `input()`
- Variables:

  `a =`
- Ingresar datos numéricos:

  `int(input())`

  `float(input())`

¡También ustedes pueden usar Python online, sin instalar nada! ¿Cómo? ¡Google Colaboratory!

¡También ustedes pueden usar Python online, sin instalar nada! ¿Cómo? ¡Google Colaboratory!

Les reto a realizar las siguientes operaciones:

- `(((4**2)/8)*5)//7`
- `print("Aprenderé Python.")`
- `int(input("Ingrese el año actual: "))`

Ejemplo

Se tienen los datos del suelo de la calicata C-4 RESERVORIO DE AGUA de un proyecto de abastecimiento de agua y alcantarillado para la zona rural Yamushimas en el interior del Perú:

$$c' = 0{,}345\,\mathrm{t/m^2} \qquad B = 1\,\mathrm{m}$$

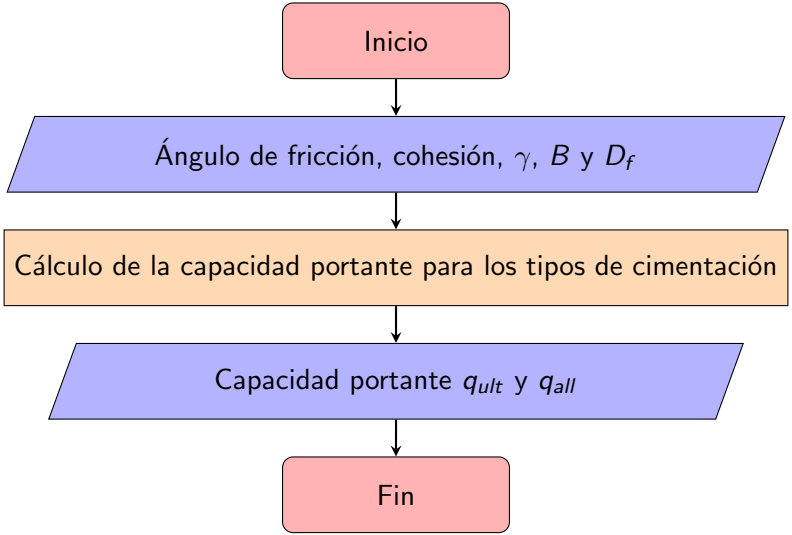
$$\gamma = 2{,}19\,\mathrm{t/m^3} \qquad D_f = 1\,\mathrm{m}$$

$$\phi' = 24{,}15^\circ \qquad FS = 3 \text{ (asumir)}$$

Usando Python y las fórmulas de Terzaghi, determine la capacidad portante última q_{ult} y la capacidad portante permisible q_{all} para los tipos de cimentación superficial:

a) Cimiento corrido
b) Zapata cuadrada
c) Zapata circular

Algoritmo del cálculo de la capacidad portante



Solución

```
# INPUTS
phi = float(input("Ángulo de fricción = "))
c = float(input("c = "))
gamma = float(input("gamma = "))
B = float(input("B = "))
Df = float(input("Df = "))
Nc = float(input("Nc = "))
Nq = float(input("Nq = "))
Ngamma = float(input("Ngamma = "))
FS = float(input("FS = "))

# PROCESS
q = gamma*Df
# Cimientos corridos
qultStrip = c*Nc + q*Nq + (1/2)*gamma*B*Ngamma
# Zapatas cuadradas
qultSquare = 1.3*c*Nc + q*Nq + 0.4*gamma*B*Ngamma
# Zapatas circulares
qultCirc = 1.3*c*Nc + q*Nq + 0.3*gamma*B*Ngamma
```

```
# OUTPUTS
print("q =",round(q,3))
print("qultStrip = ",round(qultStrip,3))
print("qallStrip = ",round(qultStrip/3,3))
print("qultSquare = ",round(qultSquare,3))
print("qallSquare = ",round(qultSquare/3,3))
print("qultCirc = ",round(qultCirc,3))
print("qallCirc = ",round(qultCirc/3,3))
```

Resultados

a) Cimiento corrido

$$q_{ult} = 4{,}119\,\mathrm{kg/cm^2}$$
$$q_{all} = 1{,}373\,\mathrm{kg/cm^2}$$

b) Zapata cuadrada

$$q_{ult} = 4{,}206\,\mathrm{kg/cm^2}$$
$$q_{all} = 1{,}402\,\mathrm{kg/cm^2}$$

c) Zapata circular

$$q_{ult} = 4{,}051\,\mathrm{kg/cm^2}$$
$$q_{all} = 1{,}35\,\mathrm{kg/cm^2}$$

Retroalimentación

Hora de responder algunas preguntas...

Conclusiones

- Python es un lenguaje de programación de uso general que puede aplicarse sin problemas a cálculos de ingeniería civil.
- Los cálculos de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica pueden ser automatizados con Python.
- La capacidad portante de un suelo es su resistencia a la falla por corte debido a cargas aplicadas por medio de una cimentación.

Referencias

- Python. (2022). *Welcome to Python.org*. Python. https://www.python.org/
- Kalb, I. (2018). *Learn to Program with Python 3*. Apress.
- Xiao, M. (2015). *Geotechnical engineering design*. John Wiley & Sons.